第一部分

Q1

1)

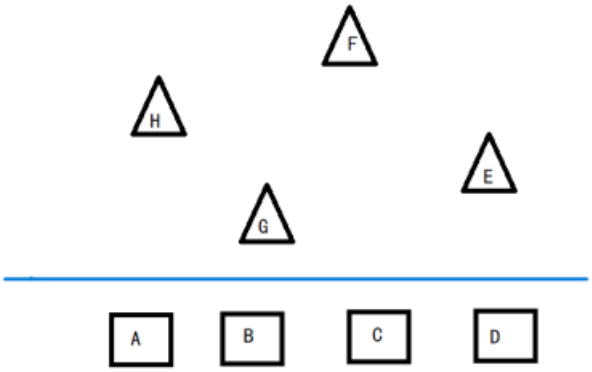


图 1: 两类分类问题中8个样本的分布图

2)这个图的话可以明确的分类，所以错误率为 0.

3）通常移除支持向量会导致分类边界发生变化。其他非支持向量的样本即使被移除，分类边界也不会改变。

Q2.

1) 假设L2标准化项被误写为λY T Y ，请解释为什么该项起不到标准化的作用。

首先，标准的线性回归损失函数包括两部分来组成，一个是数据拟合项另一个是正规化项。

标准形式为：$L = (Y - Xw)^T(Y - Xw) + \lambda w^T w$

其中，$(Y - Xw)^T(Y - Xw)$ 是数据拟合想，$\lambda w^T w$是正规化项（L2标准化），用于防止模型过拟合，通过惩罚系数w的大值。

2) 假设L2标准化正确，但λ小于0，请解释为什么该项起不到标准化的作用。

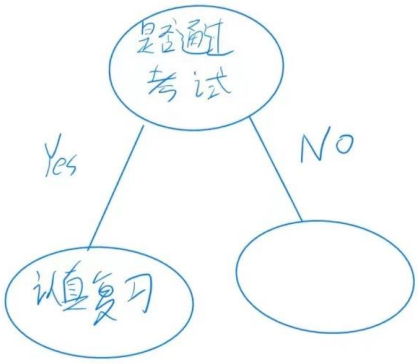
在标准的L2标准化中， λ应该是一个非负的超参数，所以标准形式再次表示为：

$L = (Y - Xw)^T(Y - Xw) + \lambda w^T w$

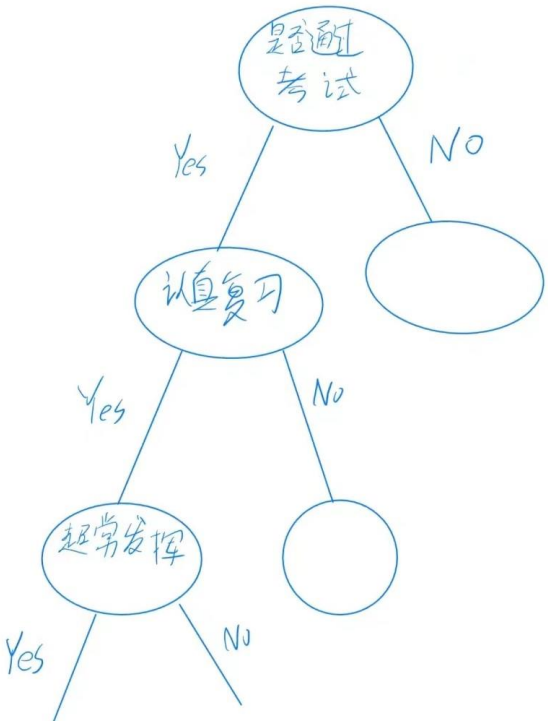
当 $\lambda < 0$时，L2正则化项起到了相反的作用，促使模型参数 w的值增大，这可能导致模型过于复杂，容易过拟合，而非防止过拟合。正确的做法是选择 $\lambda >= 0$。

Q3

1)



2)



决策树模型在应用于训练数据时，其预测结果是否与训练数据的实际值完全匹配，取决于多个因素，主要包括决策树的深度、是否进行剪枝处理以及数据本身的特性。主要特性为过拟合，剪枝处理，数据特性等。

总结来说，决策树的预测结果是否与训练数据完全相同，不仅依赖于模型的设置（如深度和剪枝），还受到数据本身特性的影响。通常建议适当控制树的复杂度并进行剪枝，以避免过拟合并增强模型的泛化性能。

Q4.

1)

分析每个属性，计算错误率（基于初始权重 $w_i = 1/10$）:

其中心情指数 > 2 为:

准确的为7个 错误的是3个 所以·错误率为 3/10

心情指数 < 4 为:

准确为 3个 错误为 7个 所以错误率为 7/10

所以选择 心情指数 > 2的分类器。

2)

初始权重: 每个样本 $w_i = 0.1$

错误率 ε 为 0.3，分类器权重 $\alpha = 0.5 * \ln((1 - 0.3)/0.3)$ 约 0.42

错误样本的新权重为约0.15， 正确样本的新权重为约0.065

3)

第二轮迭代选择的弱分类器为天气情况=好

错误率 ε 为约 0.423

权重 α 为约0.3001

4)

$H(x)=\text{sign}(\alpha 1h1(x)+\alpha 2h2(x)+\alpha 3h3(x))$

这里面

h1(x) = 心情指数 > 2

h2(x) = 天气情况 = 好

h3(x) = 有同伴 = 有

$\alpha 1, \alpha 2, \alpha 3$ 为各个分类器的权重